

Informe de evolución del RPA IndiGO a agente de IA supervisado

Fecha: 15 de julio de 2026

Estado: análisis y plan propuesto; implementación pendiente de aprobación.

1. Resumen ejecutivo

La evolución del RPA IndiGO a un agente de IA supervisado es técnicamente factible.

El RPA actual ya dispone de varias capacidades necesarias:

- Percepción de la interfaz mediante OpenCV, OCR y ventanas Win32.
- Clasificación de fallos operativos.
- Modo standby.
- Login y relogin automáticos.
- Reanudación desde la primera cédula pendiente.
- Registro de resultados por municipio.
- Notificaciones mediante Telegram.

Por tanto, no se recomienda reemplazar el RPA ni reescribirlo completamente. La evolución debe hacerse de forma incremental, separando progresivamente:

1. Percepción.
2. Estado.
3. Decisión.
4. Acción.
5. Verificación del resultado.
6. Retroalimentación.

La IA debe funcionar inicialmente como copiloto: analiza el estado y propone una acción estructurada. Un motor de políticas valida si la acción está permitida y determina si puede ejecutarse automáticamente o necesita aprobación humana.

No se debe permitir que una respuesta libre de ChatGPT se convierta directamente en clics, comandos de PowerShell, cierre de procesos o manipulación del escritorio.

2. Escenario operativo

El proceso se ejecuta actualmente en nueve equipos Windows. Cada equipo:

- Tiene una copia local del RPA.

- Trabaja sobre una carpeta o municipio diferente.
- Opera la interfaz local de IndiGO/Vie Cloud.
- Procesa una lista de cédulas.
- Consulta los folios de historias clínicas.
- Genera archivos PDF.
- Registra el último resultado en `resultados_indigo.csv`.

Los principales cuellos de botella reportados son:

- Lentitud de la interfaz WebView.
- Caídas o cierres de IndiGO.
- Cierre de sesión.
- Necesidad de reiniciar la aplicación.
- Reingreso de correo y contraseña.
- Esperas prolongadas durante la impresión.
- Falta de visibilidad central sobre los nueve equipos.
- Falta de informes automáticos consolidados.
- Intervención humana para reanudar ejecuciones.

3. Arquitectura actual del RPA

3.1 Tecnología

El RPA es una automatización de escritorio Windows escrita en Python.

Sus componentes principales son:

- `indigo_historias_core.py` : núcleo monolítico de aproximadamente 17.565 líneas.
- `run_indigo_historias.py` : ejecución normal con login.
- `reanudar_indigo_historias.py` : reanudación aprovechando una sesión abierta.
- `flujo_indigo.txt` : definición del flujo operativo por cédula.
- `indigo_produccion.env.bat` : configuración de producción.
- `metricas_indigo.py` : resumen local de resultados.

Tecnologías utilizadas:

- OpenCV y NumPy para reconocimiento visual.
- Tesseract OCR como respaldo.
- PyAutoGUI y PyWinAuto para teclado y ratón.
- Win32 y `ctypes` para ventanas y diálogos.
- MSS para capturas de pantalla.
- OpenPyXL para lectura de Excel.
- CSV y JSON para persistencia y configuración.

3.2 Flujo actual

El flujo general es:

1. Cargar la configuración.
2. Seleccionar la carpeta del municipio o E.S.E.
3. Leer las cédulas del archivo de entrada.
4. Consultar el registro histórico.
5. Omitir cédulas con estado final exitoso.
6. Abrir IndiGO.
7. Realizar login en Outlook/IndiGO.
8. Seleccionar la E.S.E.
9. Navegar hasta consulta de historias.
10. Procesar cada cédula.
11. Consultar folios.
12. Ejecutar la impresión.
13. Guardar el PDF.
14. Registrar el resultado.
15. Reintentar, entrar en standby o reloguear según el fallo.

3.3 Estados existentes

El RPA ya clasifica resultados como:

- OK
- SIN_HISTORIAS
- NO_ENCONTRADO
- INTERFAZ_CAIDA
- ESPERA_IMPRESION
- ERROR

Esta clasificación es una base valiosa para crear una máquina de estados explícita y transmitir eventos al dashboard.

4. Evidencia operativa disponible

En el workspace solo se encontró un archivo `resultados_indigo.csv` , correspondiente a:

008 – Barbosa

Resultados observados:

- Total de registros: **12.189**
- Estado OK : **3.797** — 31,15 %

- Estado SIN_HISTORIAS : **8.390** — 68,83 %
- Estado INTERFAZ_CAIDA : **1**
- Estado NO_ENCONTRADO : **1**
- Ventana temporal: 31 de mayo a 23 de junio de 2026.

Esta información representa un solo municipio/equipo y no permite extrapolar con rigor la disponibilidad ni el rendimiento de toda la flota.

Además, el CSV:

- Conserva principalmente el último estado por cédula.
- No representa el historial completo de incidentes y recuperaciones.
- Presenta desorden temporal.
- Contiene al menos un registro duplicado.
- Tiene identificadores con formatos no uniformes.

Por ello, la presencia de solo dos estados de fallo no significa que únicamente hayan ocurrido dos incidentes.

5. Cuellos de botella y riesgos

5.1 Caídas y sesiones

El RPA puede detectar una caída y ejecutar relogin, pero no existe:

- Heartbeat central.
- Vista de flota.
- Medición del tiempo de recuperación.
- Historial durable de cada intento.
- Escalamiento central cuando se agotan los reintentos.

5.2 Impresión y generación de PDF

La impresión es uno de los puntos más frágiles:

- Intervienen diálogos de IndiGO y Windows.
- Los PDF grandes pueden tardar varios minutos.
- El foco de las ventanas puede cambiar.
- El estado OK no verifica posteriormente el archivo.

Se debe validar:

- Existencia del PDF.
- Tamaño mínimo.
- Estabilidad del archivo.

- Integridad básica.
- Hash.
- Asociación con el municipio y paciente correctos.

5.3 Reanudación

La reanudación por CSV ya funciona, pero el archivo completo se reescribe después de cada cédula.

Riesgos:

- Corrupción ante un cierre durante la escritura.
- Ausencia de transacciones.
- Pérdida del historial de intentos.
- Dificultad para sincronizar información con el servidor.

Se recomienda SQLite como persistencia local transaccional y mantener el CSV únicamente como exportación compatible.

5.4 Operación en nueve equipos

Actualmente la asignación de municipios es principalmente manual.

No existe:

- Identidad segura por instalación.
- Lease de trabajo por municipio.
- Mutex local.
- Prevención de dos ejecuciones simultáneas.
- Inventario central de versiones y configuración.
- Watchdog externo.

5.5 Informes

`metricas_indigo.py` produce un resumen local en consola, pero no genera:

- Informe programado.
- Consolidado de nueve equipos.
- Historial de incidentes.
- Comparación entre municipios.
- Disponibilidad.
- Tiempo medio de recuperación.
- Reporte verificable de archivos descargados.

5.6 Seguridad

Se encontraron secretos operativos almacenados en texto plano. Deben considerarse comprometidos y rotarse antes de conectar los equipos con un servidor central.

También se detectaron rutas que permiten desactivar la validación TLS para Telegram.

Acciones obligatorias:

- Rotar credenciales y tokens expuestos.
- Retirar secretos del workspace.
- Usar Windows Credential Manager o DPAPI.
- Mantener TLS y validación de certificados habilitados.
- Definir política de retención de CSV, PDF, logs y capturas.
- Redactar cédulas en telemetría.
- No enviar capturas clínicas ni códigos de autenticación a la IA.

La ausencia de MFA facilita el login automatizado, pero aumenta el riesgo de apropiación de la cuenta. Se recomienda una cuenta exclusiva para automatización, con permisos mínimos, monitoreo y rotación.

Created with MarkdownToPDF.in